Barème



Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

3eD
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète l'ordre des priorités. **(3 points)**

…/1 On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**,

…/1 puis les **multiplications et les divisions**,

…/1 enfin les **additions et les soustractions**.

…/1 **2** Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : priorité respectée 2 points ; étape suivante 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$$A = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$$

…/2 …/2 $= \frac{2}{3} + \frac{2}{15}$

…/1 …/1 $= \frac{10}{15} + \frac{2}{15}$

…/1 …/1 $= \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$

$$B = \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) \div \frac{3}{4}$$

$= \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{6}\right) \div \frac{3}{4}$

$= \frac{3}{6} \times \frac{4}{3}$

$= \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Tom a écrit : $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

réponse …/1

produit …/1

résultat …/1

Faux : la multiplication est prioritaire. 3/5 × 1/3 = 3/15 = 1/5, donc 2/5 + 1/5 = 3/5.

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Au club de voile de Saint-Valery-en-Caux (situation fictive), Inès repeint la coque d'un bateau. Elle en repeint $\frac{1}{3}$ le samedi, puis $\frac{3}{4}$ **du reste** le dimanche.

1 Écris en un seul calcul la fraction de la coque repeinte pendant les deux jours. **(2 points)**

reste …/1

calcul …/1

1/3 + 3/4 × (1 − 1/3)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction de la coque reste-t-il à repeindre ? **(3 points)**

produit …/1

somme …/1

reste …/1

1/3 + 3/4 × 2/3 = 1/3 + 6/12 = 1/3 + 1/2 = 2/6 + 3/6 = 5/6. Il reste 1 − 5/6 = 1/6 de la coque.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux défis sur les priorités.

…/0,5 **a)** Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : $2 - \frac{3}{4} \div \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = 1$

…/0,5 **b)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$ *[sans parenthèses : 19/20]*